

Ich mache einen anderen Titel

Inhaltsverzeichnis

1	Mechanik von Massenpunkten	3
---	----------------------------	---

1 Mechanik von Massenpunkten

Definition Impuls:

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (\text{Impuls})$$
$$[p] = \text{kg m s}^{-1} = \text{N s}$$

Newton: Hallo ich mache noch etwas anders Er hat erkannt, dass $\vec{p}$ zur Beschreibung von Kraftwirkungen zentral ist.

1. Newton

Ist die resultierende Kraft null:

$$\vec{F}_{\text{res}} = 0 \Rightarrow \vec{p} = \text{const}$$

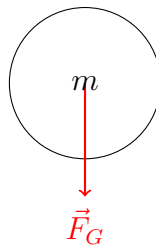
- $\vec{p} = 0 \Rightarrow \vec{v} = 0$ (Ruhe)
- $\vec{p} = \text{const} \neq 0 \Rightarrow \text{Richtung} + \text{Betrag konstant}$

3. Newton

Kräfte treten paarweise auf:

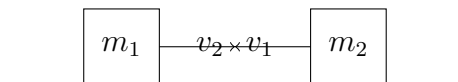
$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Beispiel: Gewichtskraft



$$\vec{F}_G = m\vec{g}$$

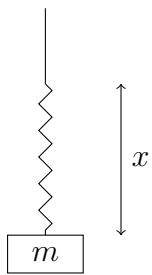
Impulserhaltung



$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}'_1 + \vec{p}'_2$$

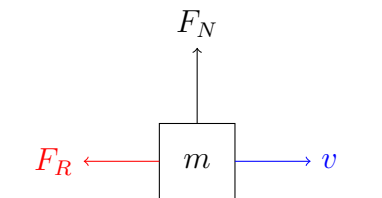
$$\Delta\vec{p}_1 + \Delta\vec{p}_2 = 0$$

Feder (Hooke)



$$F = -Dx \quad [D] = \text{N/m}$$

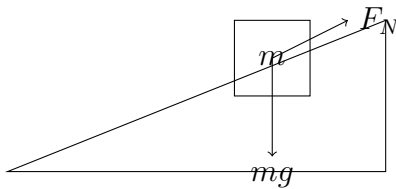
Reibung



$$F_R = \mu_G F_N$$

$$F_H \leq \mu_H F_N$$

Schiefe Ebene



$$F_{\parallel} = mg \sin \alpha, \quad F_N = mg \cos \alpha$$

Arbeit:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \alpha$$

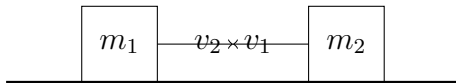
Energie

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v^2$$

$$E_{\text{kin}} = -W_{0 \rightarrow v}$$

$$2as = v^2 - v_0^2$$

Vollkommen unelastischer Stoß (1D)



$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v'$$

$$v' = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

$$E_{\text{kin, vor}} = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

$$E_{\text{kin, nach}} = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v'^2$$

$$E_{\text{kin, vor}} \neq E_{\text{kin, nach}}$$